

宁晋县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整（如居民地）。图例缺失晕线。

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · · — · ·	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	— · — · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	— — — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

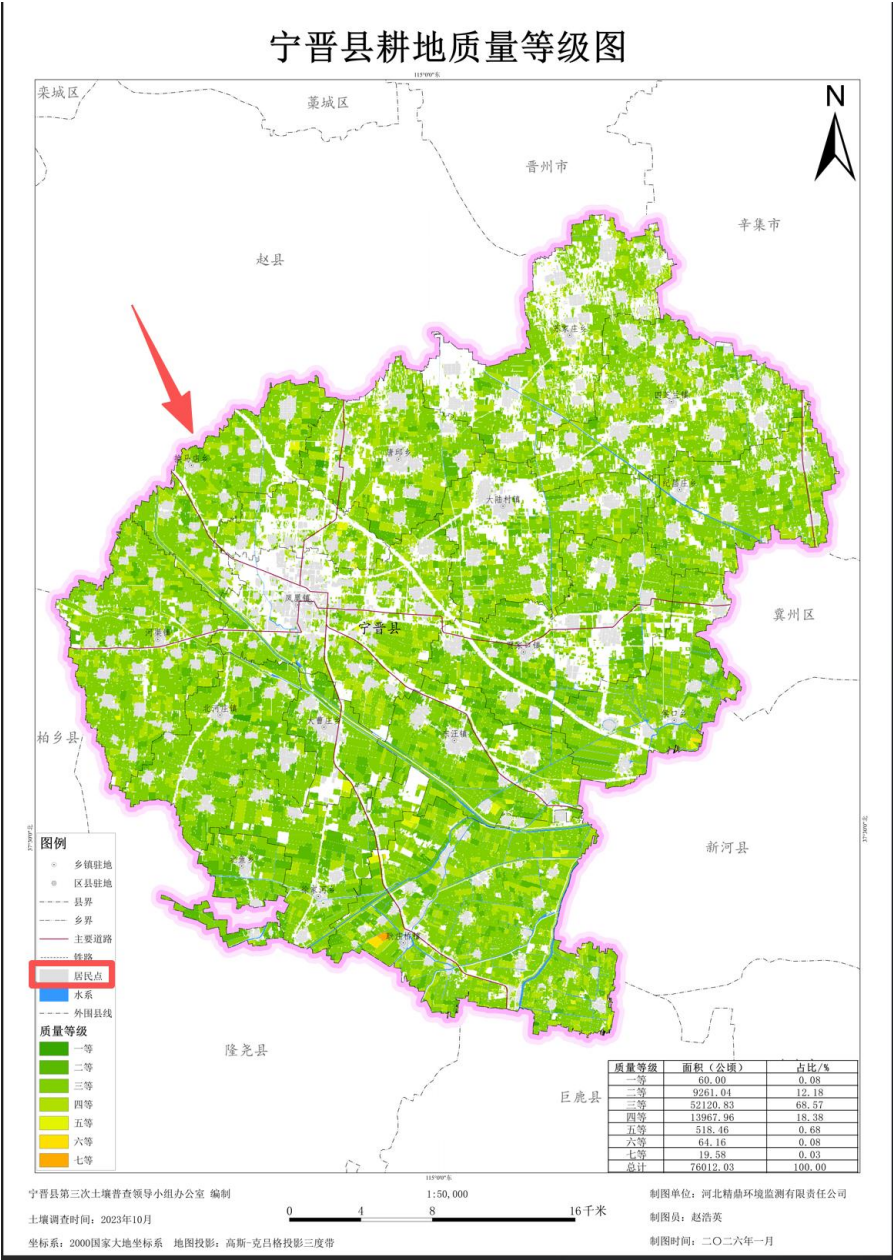
南京市

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏省	M50V50, 隶书 K60, 隶书（外国省）
	地级行政区	北京市 南京市	M50V50, 黑体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外国地市）
	县级行政区	通州区	K100, 楷体 K60, 楷体（外国县）
	乡镇行政区	白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体（外国乡镇）
	村行政区	白马村	K100, 宋体 K60, 宋体（外国村）
	首都	★	M100V100 K60（外国首都）
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60（外国省）
	地级政府驻地	●	K100 K60（外国地市）
	县级政府驻地	⊙	K100 K60（外国县）
	乡镇政府驻地	⦿	K100 K60（外国乡镇）
	村	○	K100 K60（外国村）
	居民地		C33 M71 Y65 面色 M35 Y50
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
	铁路		K60
主要交通设施	省道及以上公路		C41M100V73

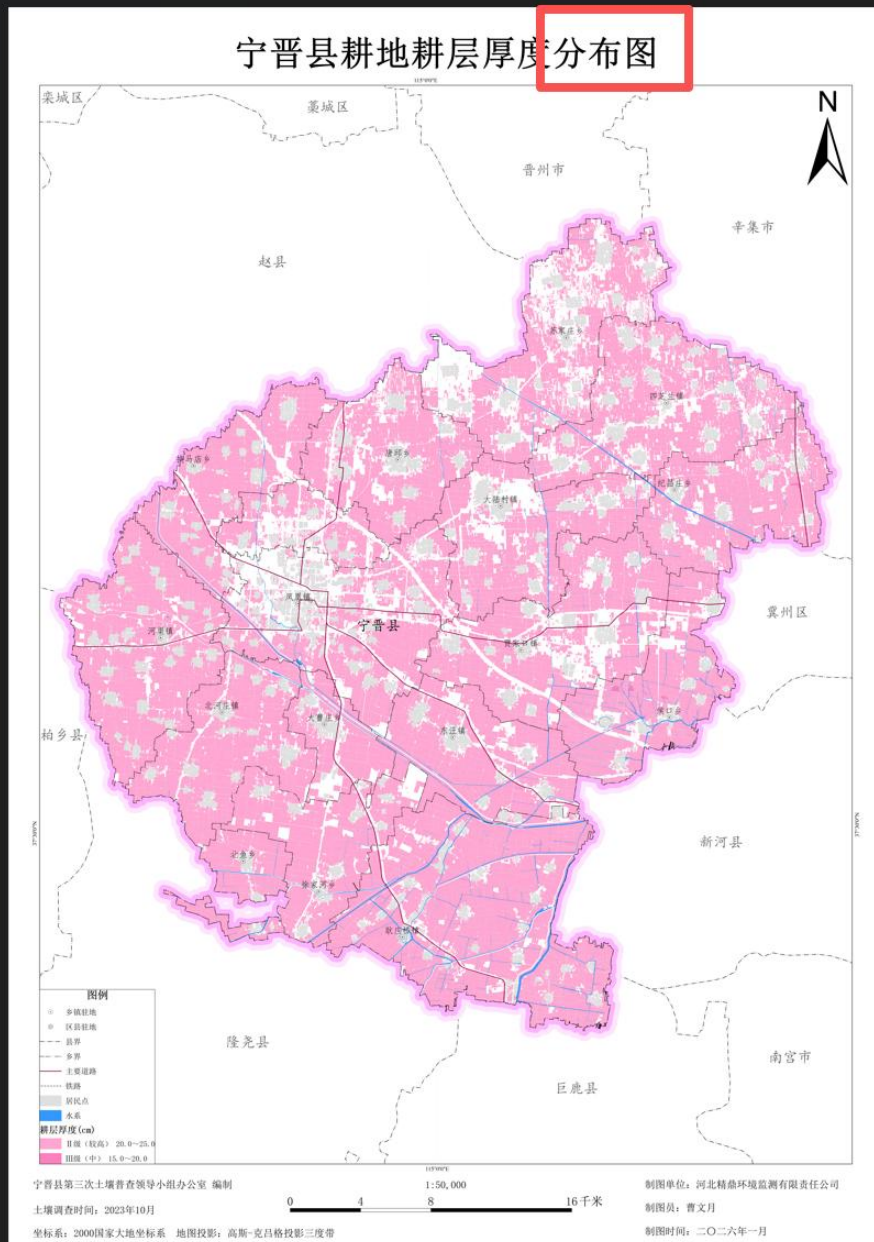
注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。



2. 图件的图上的名称与命名不符合，请全部核对修改。

130528宁晋县耕层厚度分级图.jpg



3. 指标因子图件缺少汇总表格, 请核对全部图件进行修改。

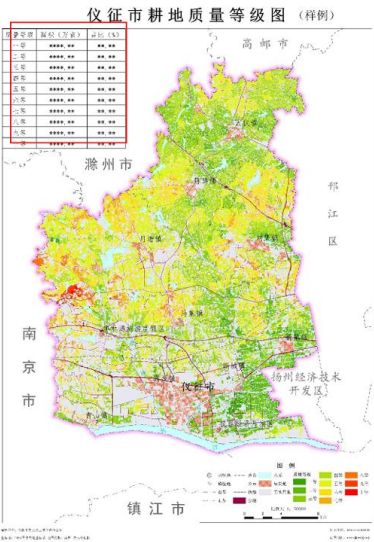
2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

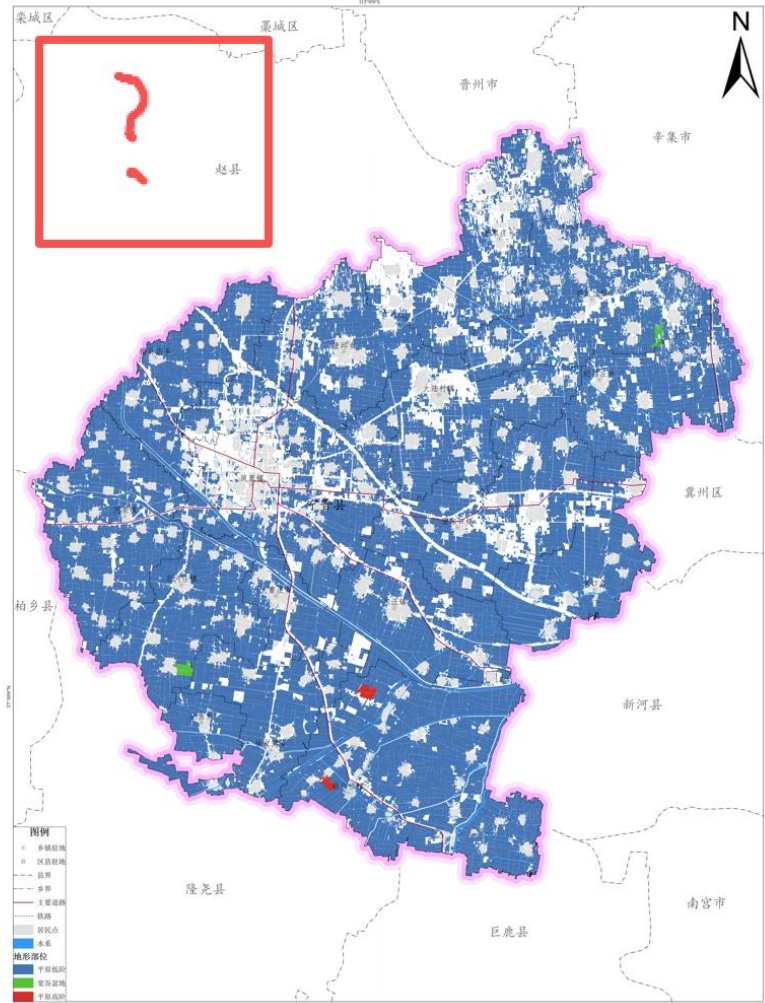
使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M3 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C69 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M1 Y100
	六等地		O0 M12 Y100
	七等地		O0 M33 Y100
	八等地		O0 M53 Y100
	九等地		O0 M78 Y100
	十等地		O0 M100 Y100

质量等级	面积(万亩)	占比(%)
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***



宁晋县耕地地形部位分布图



宁晋县第三次土壤普查领导小组办公室 编制

土壤调查时间: 2023年10月

坐标系: 2000国家大地坐标系 地图投影: 高斯-克吕格投影三度带

0 4 8 16千米

制图单位: 河北精岛环境勘测有限责任公司

制图员: 曹文月

制图时间: 二〇二六年一月

4. 所有图件缺少高程系统，所有图件进行修改补充。

2. 《规范》主要内容

地图投影及坐标系

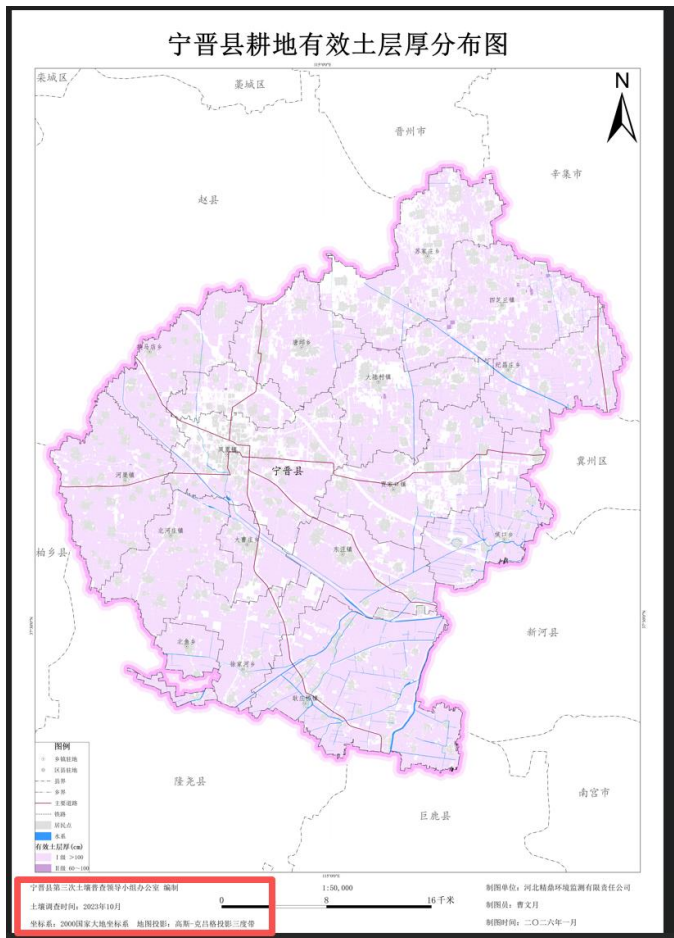
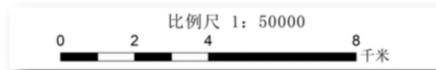
平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；

高程系统：采用“1985 国家高程基准”；

投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

比例尺

原则要求成图比例尺为1：5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1：10—1：20万耕地质量等级图。



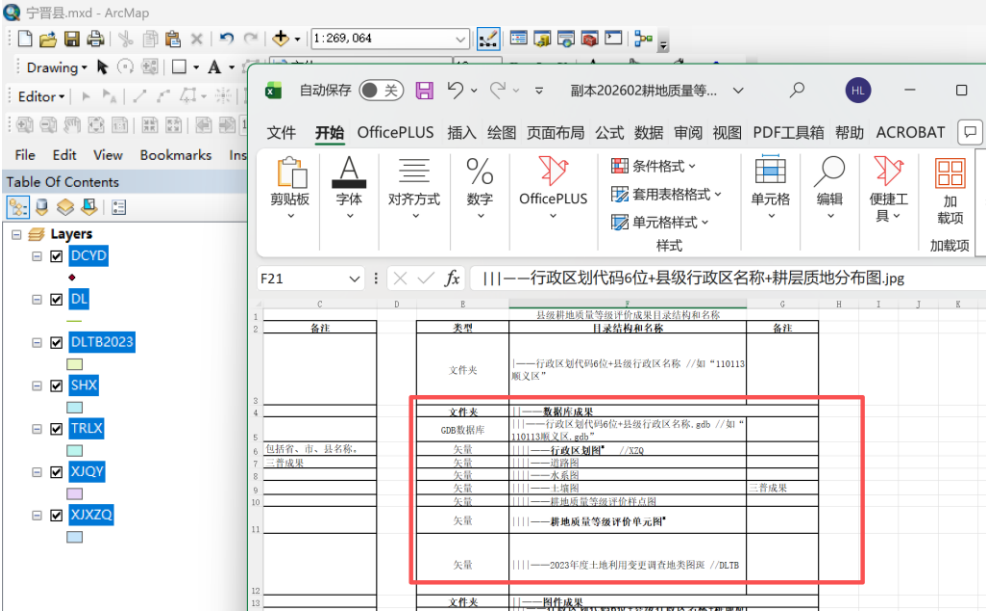
5. 图件应该叫宁晋县耕地有效土层厚度分级图，请仔细核对所有图件的名称是否正确。

文件夹	图件成果
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质量等级图.jpg //如“110113顺义区耕地质量等级图.jpg”
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层厚度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕层质地分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图.jpg
图片	行政区划代码6位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图.jpg
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地水资源
图片	行政区划代码6位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图.jpg

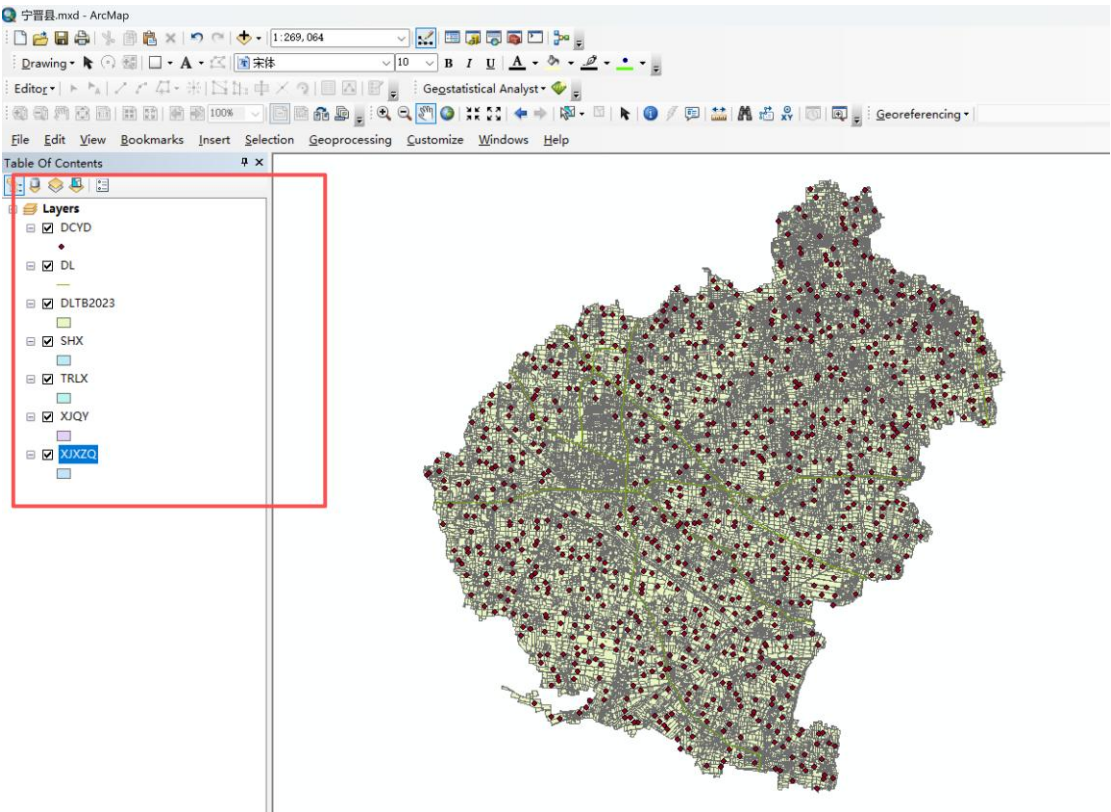


二、数据成果

1、请按照规范对矢量数据进行命名，如道路图、水系图、土壤图等，请全部按照规范进行改正。



2、缺少耕地质量等级评价单元图。



三、文字成果

1、冒段撰写不规范，缺少土壤类型的描述，缺失对耕地质量等级的描述，请参照下面示例进行修改。

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，为全面真实掌握招远市耕地土壤现状状况，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、粗骨土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地。采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵农畜水产产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

海安县耕地面积 1477825.80 亩，其中，水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在海安北部，黄河南岸的南河镇。水浇地主要分布在城头镇、夏官营镇、连徐镇、小港镇，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.60 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.66%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至九等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。海安县第三次全国土壤普查调查耕地土壤使用林地 1183 个，样点布设广、空间覆盖全。开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评价提供基础，为保障粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

前言

土壤是粮食生产的命根子，是农业发展的物质基础，耕地质量直接关系到区域粮食安全、农产品质量与农业可持续发展。第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）作为一项重大国情国力调查，为系统摸清县域耕地质量状况、精准掌握土壤资源家底提供了科学契机。本次以宁晋县全域潮土类耕地为评价对象，严格依据《耕地质量等级》（GB/T33469—2016）国家标准，整合土壤三普专项调查数据、最新自然资源调查成果及田间产能监测资料，从耕地质量等级、面积分布、产能水平及土种特性等维度，开展全面系统的耕地质量评价工作。

宁晋县县域耕地面积达 76012.03 公顷，广泛分布于县域平原区域，所属综合农业区划为华北平原农业区中的燕山太行山山麓平原农业区（二级区）。县各乡镇耕地面积分布不均衡，全县耕地土壤类型以潮土为主，分为 21 个土种，土层深厚、质地适中，保水保肥能力较强，适配多种农作物种植；耕地质量等级整体优良，契合北方主要农作物生长需求，为农业稳产高产奠定坚实基础。

本次评价旨在系统厘清县域耕地核心禀赋，精准掌握耕地分布、土壤条件及质量状况等基础要素，为耕地资源优化配置、农业产业布局调整、粮食安全保障及农业经济效益提升提供科学依据，对推动县域现代农业高质量发展、筑牢区域农产品供应保障体系具有重要现实意义。

2、文本的目录缺失。



3、资料收集与整理缺少，表格展示数据来源、年份、比例尺、格式。请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普农耕地土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

(二) 资料收集与整理

耕地质量等级评价数据成果主要包括以下数据：

基础地理数据：包括行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用现状等；

调查数据：包括土壤三普表层样点点位图（含相关属性数据）、土壤三普剖面样点点位图（含相关属性数据）；

其他数据：包括行政区划图；农用地地块图；土壤类型图；耕地质量评价调查表格；县内行政代码表；县内土壤类型代码表；土种类型信息赋值表；区域评价指标体系分值及隶属度划分表；准则层划分及指标权重表；矩阵数据表；耕地质量等级划分表等相关数据资料，手机普查数据、基础地理图件等，技术依托单位及时做好整理。

1. 表层样点

以县域为表层 0 样点基本行政单元，基于耕地、园地、林地、草地、盐碱地

4、评价单元没有明确每个底图的来源（县域行政区划图、土壤类型图来自哪儿？）以及评价单元数量，并且评价单元制作方法不正确，并不是拼接得到的（请参考规范）。请勿乱加分页符。

示例-评价单元

(三) 评价单元划分

榆中县耕地土壤质量等级评价单元为土地利用现状图的耕地图斑，全县共 41555 个评价单元。土地利用现状图来自榆中县第三次全国国土调查数据库，比例尺为 1: 1 万。提取各耕地图斑的土壤类型，土壤类型为“三普”土种图，比例尺为 1: 5 万。

三、评价单元划分

结合不同区域特点及土壤类型分布特征，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，确定招远市属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区。在县城范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。

根据因素的差异性、相似性和边界完整性原则，采用土地利用现状图(含行政区划信息)、土壤图进行叠加形成评价单元，共 67780 个评价单元。

(三) 评价单元划分

以土壤“二普”、国土“三调”、最新年度国土调查、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，结合仪器区域实际和专题调查等需求，最终确定采集表层土样 500 个、土壤剖面样点 32 个、整段标本 25 个、生物多样性调查样点 2 个；室内化验分析了土壤的物理性指标和理化性指标 30 个。

没有明确数据来源，制作方法和评价单元数量。

(三) 评价单元划分

耕地质量评价单元是指用于完成耕地质量评价的独立单位，是由耕地质量评价要素构成的具有专门特征的耕地单元，是耕地质量等级划分的重要基础。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》要求，耕地质量评价单元采用最新土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加生成，其中土地利用现状图 1: 10000 比例尺，来源于第三次全国国土调查数据成果，行政信息来源于地类图斑中的座落单位代码和名称，土壤图 1: 50000 比例尺，来源于第三次全国土壤普查成果。最终海安市评价单元图共划分 98216 个评价单元。

（三）评价单元划分

1. 评价单元底图来源和比例尺

评价单元底图以宁晋县第三次全国国土调查（以下简称“三调”）数据库为核心基础数据源，整合第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）外业调查采样成果图、县域行政区划图、土壤类型图及高标准农田项目分布图等官方成果图件拼接而成。底图比例尺统一采用 1:10000，该比例尺符合《耕地资源分区分类评价技术规程》（TD/T1100-2024）及县域耕地质量等级评价的精度要求，能够精准反映地块级别的耕地属性特征与空间分布规律。

2. 评价单元制作方法

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区、根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，选择分区范围。评价单元采用行政区划图、土壤图及土地利用现状图等叠加法进行叠加使用。耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元，在评价系统中适用于制图的区域；在生产上用于实际的农事管理，是耕地质量评价的基础。在确定评价单元时，该市利用土壤图、行政区划图和土地利用现状图三者叠加产生的图斑作为耕地质量评价的基本单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作，为实施精准农业奠定良好的基础。据此确定宁晋县评价单元。

对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、土壤容重等，

4

从第三次全国土壤普查师级土壤属性成果图件提取；对地形部位等指标，主要采用属性提取的方法，结合 DEM 图等相关属性分区图与三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。

-----分页符-----

（三）评价单元划分

1. 评价单元底图来源和比例尺

评价单元底图以宁晋县第三次全国国土调查（以下简称“三调”）数据库为核心基础数据源，整合第三次全国土壤普查（以下简称“三普”）外业调查采样成果图、县域行政区划图、土壤类型图及高标准农田项目分布图等官方成果图件拼接而成。底图比例尺统一采用 1:10000，该比例尺符合《耕地资源分区分类评价技术规程》（TD/T1100-2024）及县域耕地质量等级评价的精度要求，能够精准反映地块级别的耕地属性特征与空间分布规律。

2. 评价单元制作方法

根据全国综合农业区划，结合不同区域耕地特点、土壤类型分布特征，将全国耕地划分为东北区、内蒙古及长城沿线区、黄淮海区、黄土高原区、长江中下游区、西南区、华南区、甘新区、青藏区等九大农区、根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》附录，选择分区范围。评价单元采用行政区划图、土壤图及土地利用现状图等叠加法进行叠加使用。耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元，在评价系统中适用于制图的区域；在生产上用于实际的农事管理，是耕地质量评价的基础。在确定评价单元时，该市利用土壤图、行政区划图和土地利用现状图三者叠加产生的图斑作为耕地质量评价的基本单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作，为实施精准农业奠定良好的基础。据此确定宁晋县评价单元。

对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾、土壤容重等，

4

从第三次全国土壤普查师级土壤属性成果图件提取；对地形部位等指标，主要采用属性提取的方法，结合 DEM 图等相关属性分区图与三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用以点带面，图表关联的方式，提取到评价单元图上。

-----分页符-----

5、①评价指标体系建立缺少评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；②指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析。③缺少耕地质量评价指标数据提取方法的文字描述及表格展示。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- （一）技术路线
- （二）资料收集与整理
- （三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

示例-数据提取

4. 评价指标数据的提取

为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。

表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法

数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表关联获取

(四) 评价指标体系建立

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，宁晋县属于黄淮海区-燕山太行山山麓平原农业区,耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和田间管理四个准则层构成,评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成,其中,基础指标包括水资源条件、耕层质地、地形部位、有效土层厚、质地构型、有机质、排水能力、有效磷、速效钾、土壤容重;区域指标包括耕层厚度、酸碱度。

综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度,并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为:

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

式中: P—耕地质量综合指数;

C_i —第 i 个评价指标的组合权重;

F_i —第 i 个评价指标的隶属度。

耕地质量等级划分。依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》,将县域内的耕地划分不同的质量等级。耕地质量综合指数越大,耕地的质量水平越高。一等地耕地质量最高,十等地耕地质量最低。各区域内耕地质量划分时,依据相应的耕地质量综合指数确定当地耕地质量最高最低等级范围,再划分耕地质量等级。耕地质量等级按下表划分:

6.评价方法请按照下述规范进行撰写。逻辑应该是各个评价指标乘以指标权重和隶属度分值,再相加求和得到耕地质量综合指数。综合指数计算计算公式请写清每个变量的含义（n 的定义缺失）。

1. 《规范》主要内容

1.4. 耕地质量等级划分

1.4.7 计算耕地质量综合指数

累加法计算耕地质量综合指数:

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

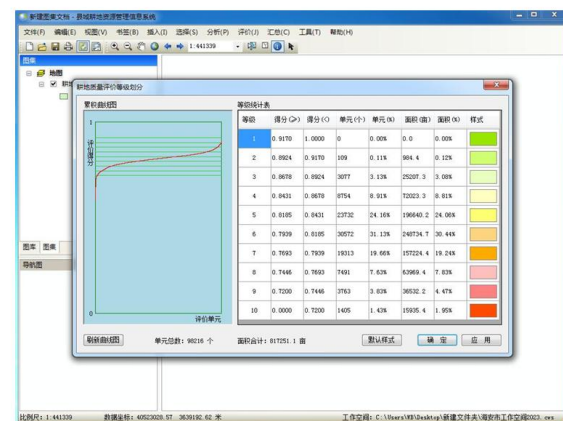
P—耕地质量综合指数;

C_i —第 i 个评价指标的组合权重;

F_i —第 i 个评价指标的隶属度;

n——评价指标个数。

按照评价指标体系模型,采用累加法,计算评价单元综合得分指数。



通过综合指数法,把指标权重和隶属度分值相乘再求和得到0到1的耕地质量综合指数

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

宁晋县属于黄淮海农业区中的燕山太行山山麓平原农业区，耕地质量平均等级 3.08，耕地质量等级总面积 76012.03 公顷。耕地质量评价指标为耕层质地、土壤容重、水资源条件、排水能力、有机质、有效磷、速效钾、质地构型、土层厚度、耕层厚度、地形部位、酸碱度 12 个评价指标，累加法计算评价指标乘以权重计算耕地质量综合指数，划分耕地质量等级，耕地质量等级评价图见下图：

综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

式中：P—耕地质量综合指数；

C_i —第 i 个评价指标的组合权重；

F_i —第 i 个评价指标的隶属度。

7、评价验证缺少具体的量化对比描述，缺少具体的耕地质量评价结果对比表。

示例

海安市评价结果验证，从耕地质量等级来说，本次评价结果与近几年海安耕地质量变更调查评价结果较为一致，2021、2022 年耕地质量平均等级分别为 3.11 和 3.10，主要等级分布也基本相同，集中在二~四等级。利用第三次全国土壤普查表层样点立地条件调查产量数据，采用产量验证法，将评价结果中各等级耕地对应的主栽农作物调查产量进行对比统计，海安市高等级（一、二、三等）耕地小麦的平均亩产为 470kg，中等级（四、五、六等）耕地亩产为 465kg，低等级（七、八、九等）耕地亩产为 445kg，评价结果较好地符合了当地的实际产量水平。

表 20 耕地质量评价结果对比表

等级名称	土壤三普评价结果面积/公顷	土壤三普评价结果占比/%	2023 年评价结果面积/公顷	2023 年评价结果占比/%	增加的面积/公顷	减少的面积/公顷
三等	938.89	8.11%	448.07	3.76%	490.83	—
四等	5725.34	49.45%	7249.40	60.92%	—	1524.06
五等	4626.73	39.97%	4200.73	35.30%	425.99	—
六等	242.68	2.10%	2.33	0.02%	240.35	—
七等	43.18	0.37%	0.00	0	43.18	—
合计	11576.82	100	11900.53	100	—	323.71

（五）评价结果验证

组织熟悉耕地质量情况的专家对邢台市隆尧县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价结果进行集中审查，通过与历史等级对比验证、与耕地粮食生产潜力

18

评估验证、专家验证、实地验证相结合方式验证评价结果，确保耕地质量等级结果数据科学准确、符合实际。

与历史等级对比验证，2019 年隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.53。2021 年隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.19。2023 年隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.08。第三次土壤普查隆尧县耕地质量等级评价结果平均等级为 3.07，参与评价的耕地面积为 50866.36 公顷。与 2019 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.46，与 2021 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.12，与 2023 年耕地质量等级评价结果相比，提升了 0.01。

与耕地粮食生产潜力对比验证，邢台市隆尧县总体参与评价的耕地面积为 50866.36 公顷，基于《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，根据隆尧县农田耕地质量情况进行计算得出，隆尧县耕地年产能范围为 897.84kg/亩，单季产能范围为 448.92kg/亩，粮食生产潜力 58.13 万吨。根据已发布数据统计，2023 年隆尧县粮食生产潜力 56.94 万吨，评价结果与 2023 年隆尧县全年粮食产量统计数据相比基本一致。说明评估的粮食生产潜力较符合实际，评价结果较为合理。

（六）耕地粮食生产潜力评估

8、耕地年度粮食生产潜力计算结果并未与公布数据进行校正。

示例

海安市产能计算情况^[1]

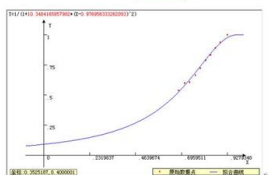
根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评估出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。^[2]

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。^[3]

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表^[4]

等级 ^[5]	综合指数平均值 ^[6]	粮食年亩产（公斤/亩） ^[7]
一等 ^[8]	0.9279 ^[9]	1200 ^[10]
二等 ^[11]	0.8922 ^[12]	1130 ^[13]
三等 ^[14]	0.8681 ^[15]	1070 ^[16]
四等 ^[17]	0.8434 ^[18]	1000 ^[19]
五等 ^[20]	0.8169 ^[21]	950 ^[22]
六等 ^[23]	0.7905 ^[24]	870 ^[25]
七等 ^[26]	0.7666 ^[27]	800 ^[28]
八等 ^[29]	0.7368 ^[30]	730 ^[31]
九等 ^[32]	0.7107 ^[33]	720 ^[34]
十等 ^[35]	0.6803 ^[36]	650 ^[37]

通过10组数据，采用最小二乘法，拟合或上型求函数。^[38]



$$\text{年度粮食产能水平 } y_i = \begin{cases} 627.9 & u \leq 0.6803 \\ 1200 & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1}{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量83.55万吨，平均年度粮食产能水平1072.18kg/亩，单季粮食产能536.09kg/亩。^[39]

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 浏览次数：12 字体：[大][中][小]

2022年海安市委农村工作部、市农业农村局、市粮食和物资储备局、市粮食和物资储备集团等相关部门，围绕粮食安全，扎实开展粮食生产，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产量62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022年海安市播种面积120.09万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。^[40]
调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705^[41]
产能潜力约为64（83.55×0.7705）万吨，与2022年统计局发布结果62.37万吨较为符合。^[42]

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

2. 评价单元耕地单季粮食产能水平^[43]

$$Y_1 = y/m$$

Y_1 为某一评价单元单季耕地粮食产能水平， y 为区域年度耕地粮食产能水平， m 为当地熟制，如一年两季， $m=2$ （常数）。^[44]

3. 区域耕地年度粮食生产潜力^[45]

$$Y_2 = \sum_{i=1}^n (y_i \times s_i) \cdot k$$

Y_2 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）， y_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食产能水平， s_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）， n 为区域内评价单元数量， k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。^[46]

9. ①各等级耕地主要属性对比请使用不同耕地质量等级去统计立地条件对比、理化性状对比、耕层养分对比、农田管理对比，而不是使用各个乡镇去统计。②并且各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

示例

(二) 理化性状对比

招远各等级的土壤容重数值在 1.45 到 1.50g/cm³之间，差别不大！酸碱度从高等地到低等地数值大趋势呈递减状态，其中一等地最高为 5.95，九等地最低为 5.2；高等地到低等地的耕层质地的砂质壤土大趋势呈递减状态，砂质粘壤土呈相反的状态。

表 7-33 招远市各等级理化性状数值指标汇总表

质量等级	土壤容重平均值 (单位: g/cm ³)	酸碱度平均值
一等地	1.45	5.95
二等地	1.46	5.78
三等地	1.47	5.64
四等地	1.47	5.44
五等地	1.48	5.32
六等地	1.48	5.27
七等地	1.49	5.28
八等地	1.50	5.32
九等地	1.50	5.2
十等地	1.47	5.23

表 7-34 招远市各等级理化性状概念指标汇总表 (面积单位: 万亩)

质量等级	质地	容重范围	
		砂质壤土	砂质壤土
一等地	范围	0.18	0.87
	比例 %	15.53	84.47
二等地	范围	0.21	1.33
	比例 %	13.64	86.36
三等地	范围	0.23	3.5
	比例 %	6.17	93.83
四等地	范围	0.18	7.51
	比例 %	2.34	97.66
五等地	范围	0.25	12.49
	比例 %	1.96	98.04
六等地	范围	0.14	13.14
	比例 %	1.05	98.95
	范围	0.11	8.83

(三) 各等级耕地主要属性对比

1、一等地质量特征

(1) 立地条件

一等地面积为23334亩，占耕地总面积比例为4.26%，主要分布在圩区，土壤类型以油泥土、灰砂土、潮灰土为主。

(2) 土壤管理

一等地是仪征市等级最高的耕地，土壤肥沃，耕层厚度平均达17.02 cm，农业基础设施完备，排灌条件较好，抗灾能力强。

(3) 理化性质

一等地土壤质地以黏壤土为主，质地构型以海绵型为主，土壤酸碱度平均为 7.23。一等地土壤有机质和有效磷含量较高，速效钾含量中等，其中土壤有机质含量平均为35.57 g/kg，有效磷含量平均为25.38 mg/kg，速效钾含量平均为 110.32 mg/kg，详见表7.8。

各等级需要比较分析，不是分等级描述指标。

3. 耕层养分对比

表 2.25 宁晋县一等地乡镇养分含量统计

乡镇名称	有机质 (g/kg)	速效钾 (mg/kg)	有效磷 (mg/kg)	土壤容重 (g/cm ³)	耕层厚度 (cm)	有效土层厚度 (cm)
北河庄镇	21.97	161.52	24.06	1.34	17.28	88.01
大陆村镇	21.59	150.66	26.95	1.34	17.36	91.24
耿庄桥镇	24.16	265.88	25.38	1.31	16.96	85.39
唐邱镇	22.45	144.77	22.52	1.33	17.32	94.16
总计	23.25	214.57	24.77	1.32	17.12	88.28

由表 2.25 可知，宁晋县一等地土壤有机质含量最高为耿庄桥镇，含量为 24.16g/kg，最低为大陆村镇，含量为 21.59g/kg，平均含量为 23.25g/kg；速效钾含量最高的为耿庄桥镇，含量为 265.88mg/kg，最低的为唐邱镇，含量为 144.77mg/kg；有效磷含量最高的为大陆村镇，含量为 26.95mg/kg，最低的为唐邱镇，含量为 22.52mg/kg；土壤容重平均值为 1.32g/cm³，耕层厚度平均值为 17.12cm，有效土层厚度最高为唐邱镇，数值为 94.16cm，最低为耿庄桥镇，数值为 85.39cm。

表 2.26 宁晋县二等地乡镇养分含量统计

乡镇名称	有机质 (g/kg)	速效钾 (mg/kg)	有效磷 (mg/kg)	土壤容重 (g/cm ³)	耕层厚度 (cm)	有效土层厚度 (cm)
北河庄镇	22.75	175.06	25.38	1.33	17.48	87.51
北鱼乡	23.62	229.02	26.25	1.31	17.25	85.87

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 10 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院